

Kata+HyperGPU 协同构建 密态算力底座

牛学蔚、张绪峰

蚂蚁集团

2025/11/15





牛学蔚

蚂蚁集团开发工程师

Kata Containers Committer, 开源爱好者, 专注于安全容器、Linux Kernel 虚拟化方向。



张绪峰

蚂蚁密算开发工程师

长期从事操作系统安全可信和云原生领域的研发工作，近年来聚焦于机密计算技术的创新与商业落地，推动机密容器技术在大数据和大模型等隐私保护领域的产品化应用。

CONTENT

目录

- 01 Kata & CoCo 介绍
- 02 Kata 在蚂蚁的落地实践
- 03 HyperGPU 设计
- 04 HyperGPU在可信数据空间领域的应用

CONTENT

目录

01 Kata & CoCo 介绍

02 Kata 在蚂蚁的落地实践

03 HyperGPU 设计

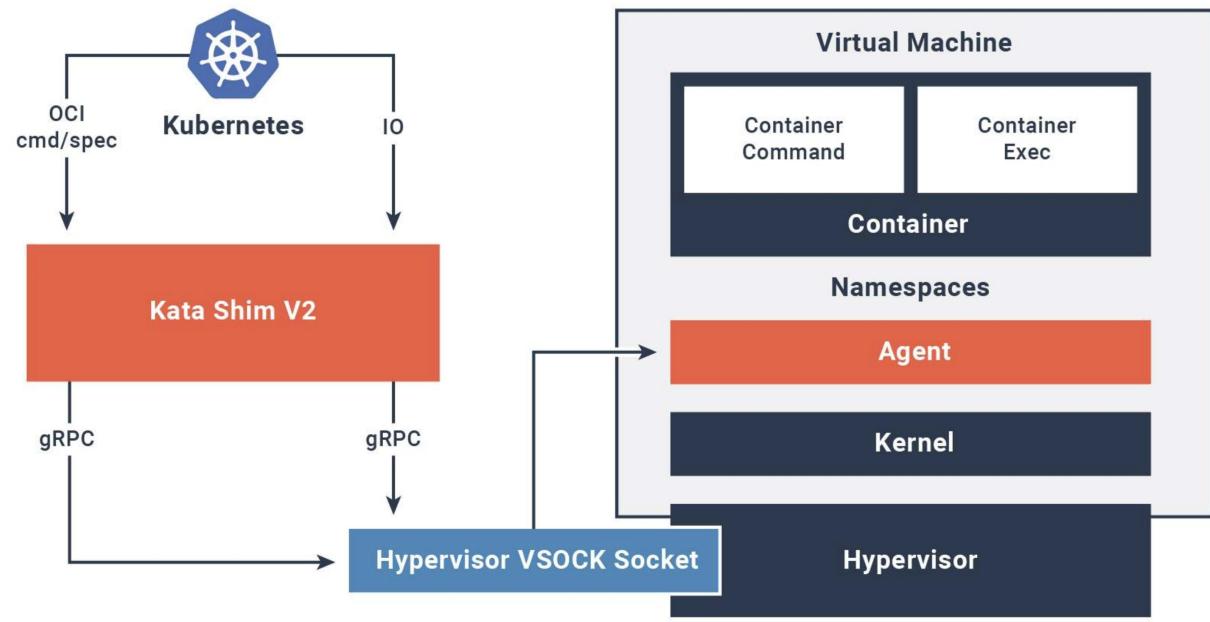
04 HyperGPU在可信数据空间领域的应用

什么是 Kata?

Pod 运行在虚拟机中

- 性能：轻量虚拟机
 - Kubernetes 生态：OCI 兼容
- 带来的好处?
- 故障隔离
 - 安全隔离
 - 性能隔离

katacontainers | Kata Shim V2

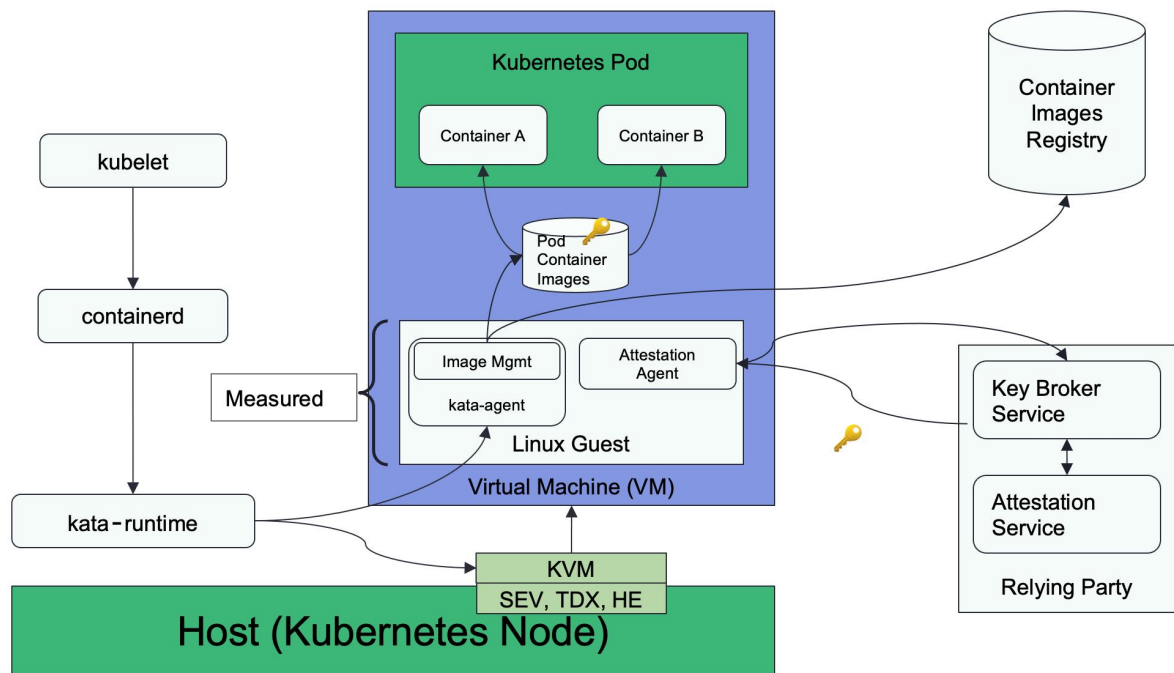


什么是 CoCo?

CoCo 源自于 Kata，利用硬件能力加密内存数据以及保证内存完整性，实现在不可信的环境中保护用户数据

- 云服务提供商不信任用户，使用 Kata 保护宿主机并隔离不可信的用户负载（用户信任云服务）
- 用户不信任云服务提供商，使用 CoCo 保护自己的数据

Confidential Containers - v1



CONTENT

目录

01 Kata & CoCo 介绍

02 Kata 在蚂蚁的落地实践

03 HyperGPU 设计

04 HyperGPU在可信数据空间领域的应用

Kata 在蚂蚁的落地实践

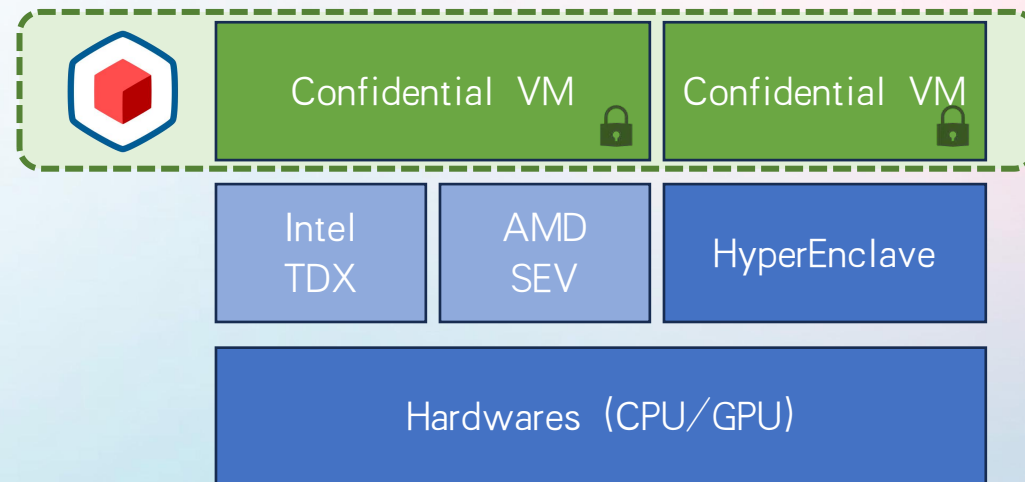
Kata 已经在蚂蚁内部实现了大规模部署

- 在离线混部
 - 离线任务运行在 Kata 中，在线任务高水位时能持续压制离线任务（性能隔离）
 - 离线任务出错时不会影响在线任务（故障隔离）
- Ant CWPP（云负载保护平台），白皮书已发布 [1]
 - 按需配置权限，解决容器逃逸问题（e.g. AI Agent）
 - 基于 veBPF 技术，Kata 提供统一内核，实现更简单
 - 收缩策略的影响半径到 Pod 范围内
- 蚂蚁密算

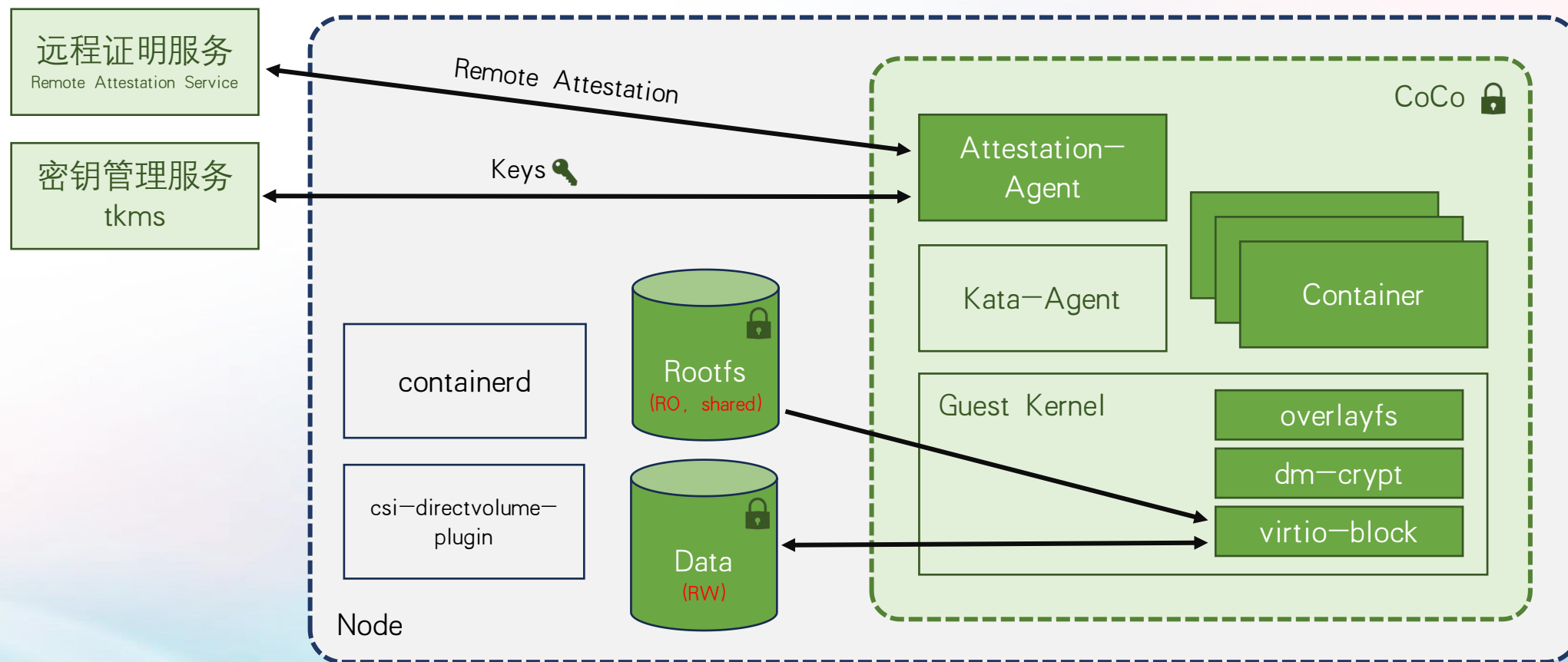
1: <https://katacontainers.io/collateral/kata-containers-ant-group-cwpp-ebpf-whitepaper-chinese.pdf>

CoCo on HyperEnclave

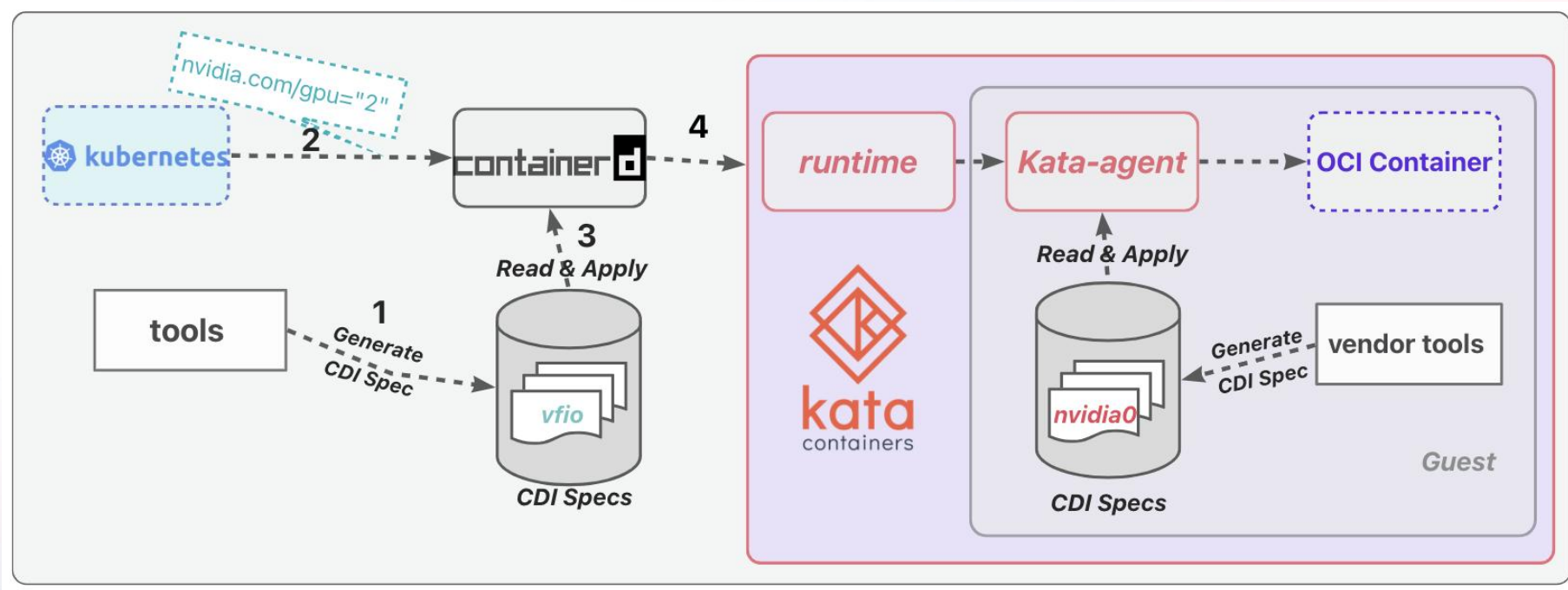
- 社区方案已经支持了 Intel TDX 和 AMD SEV
- 蚂蚁密算使用 HyperEnclave 提供机密计算能力
 - **硬件无关**: 仅依赖虚拟化特性, 适配国内外主流 CPU 平台
 - **简单易用**: 应用无感的运行在机密环境中
 - **安全可控**: 信任根与 CPU 解耦, 托管在国家权威机构



可共享的容器镜像



机密 GPU 热插拔



CONTENT

目录

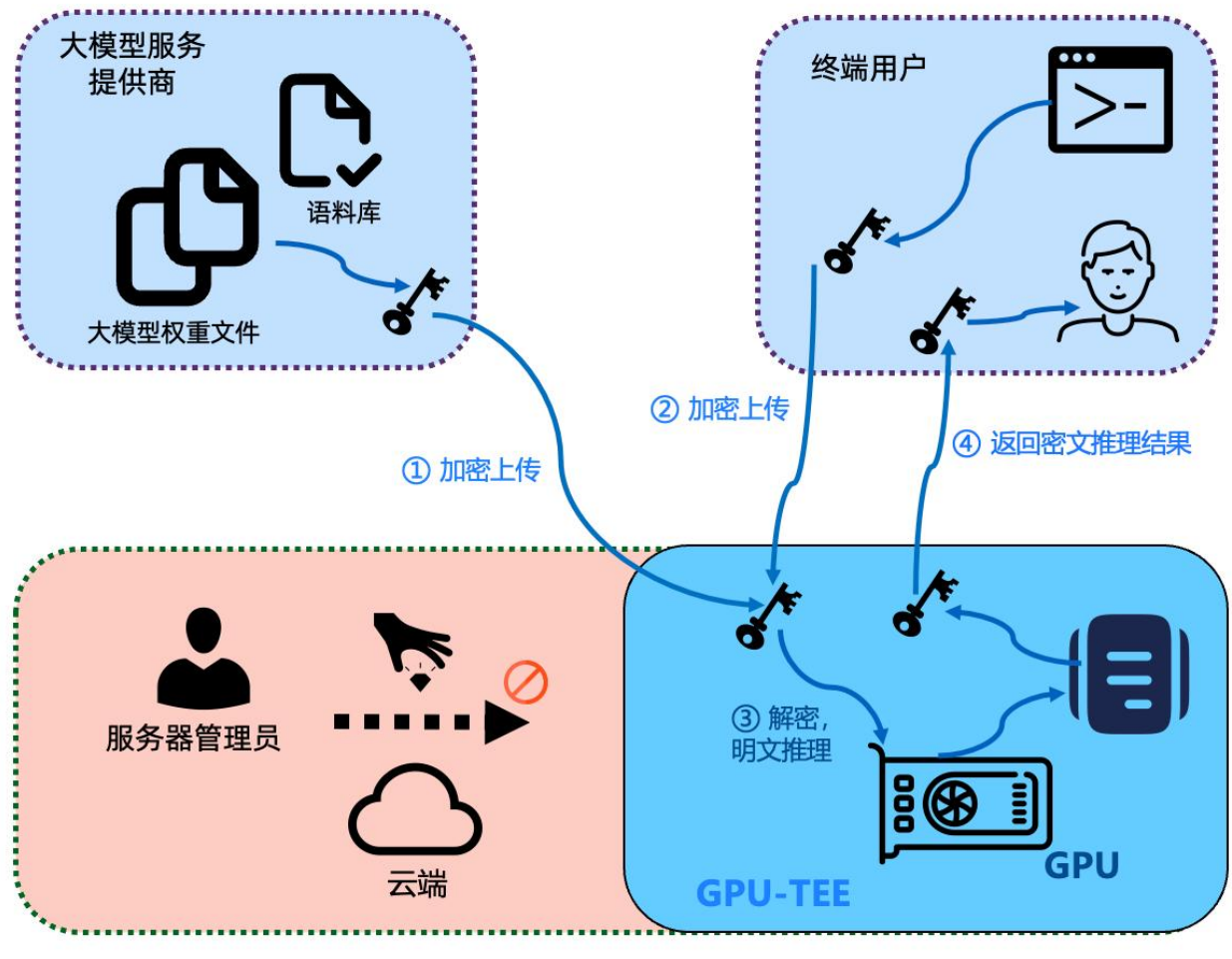
01 Kata & CoCo 介绍

02 Kata 在蚂蚁的落地实践

03 HyperGPU 设计

04 HyperGPU在可信数据空间领域的应用

HyperGPU 设计：背景介绍

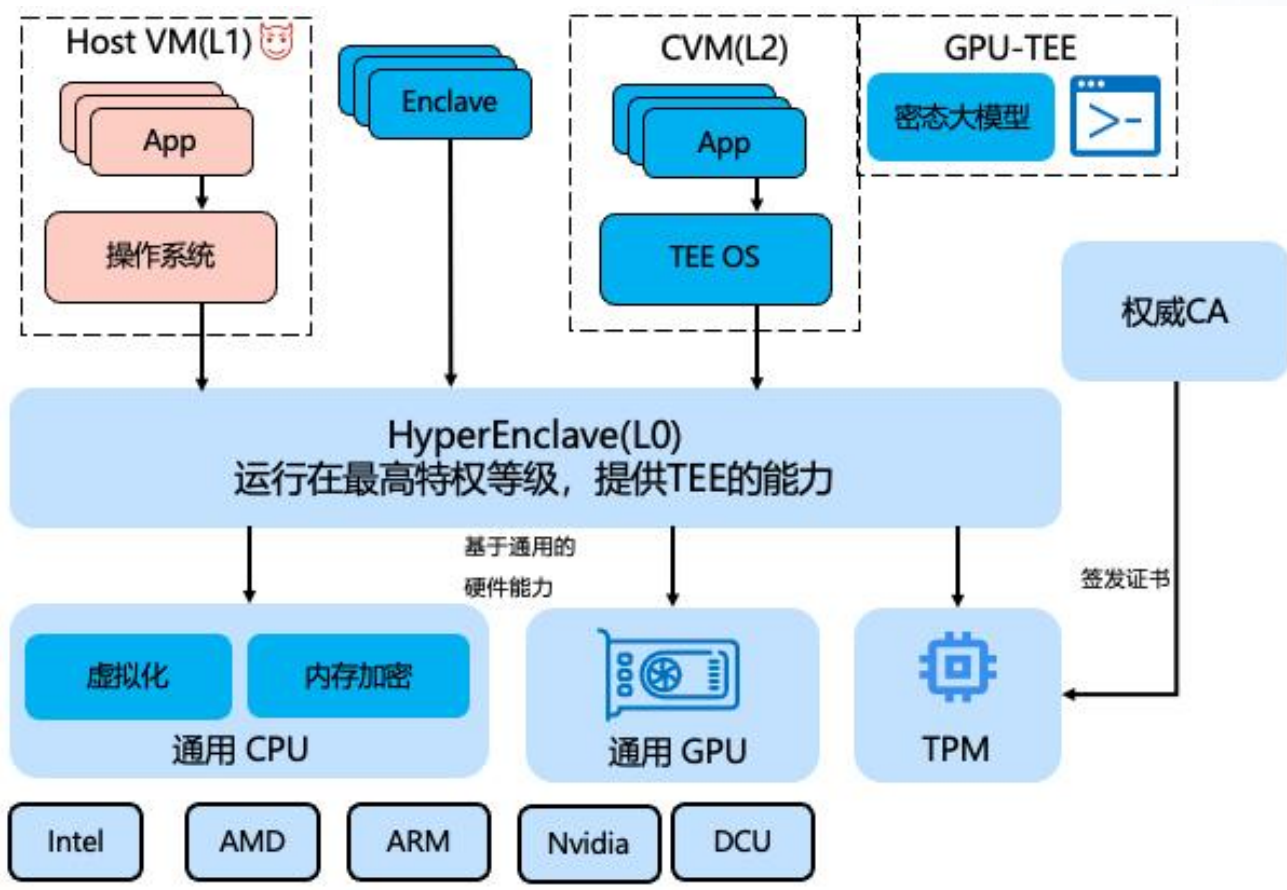


大模型推理过程中隐私数据保护

- 需要保护的隐私数据:
 - ✓ 模型提供商: 大模型文件、语料库
 - ✓ 终端用户: 提示词、推理结果

HyperGPU 设计：总体设计

通用的 TEE HyperEnclave，同时提供：
Enclave、**CVM** 以及 **GPU-TEE** 三种抽象



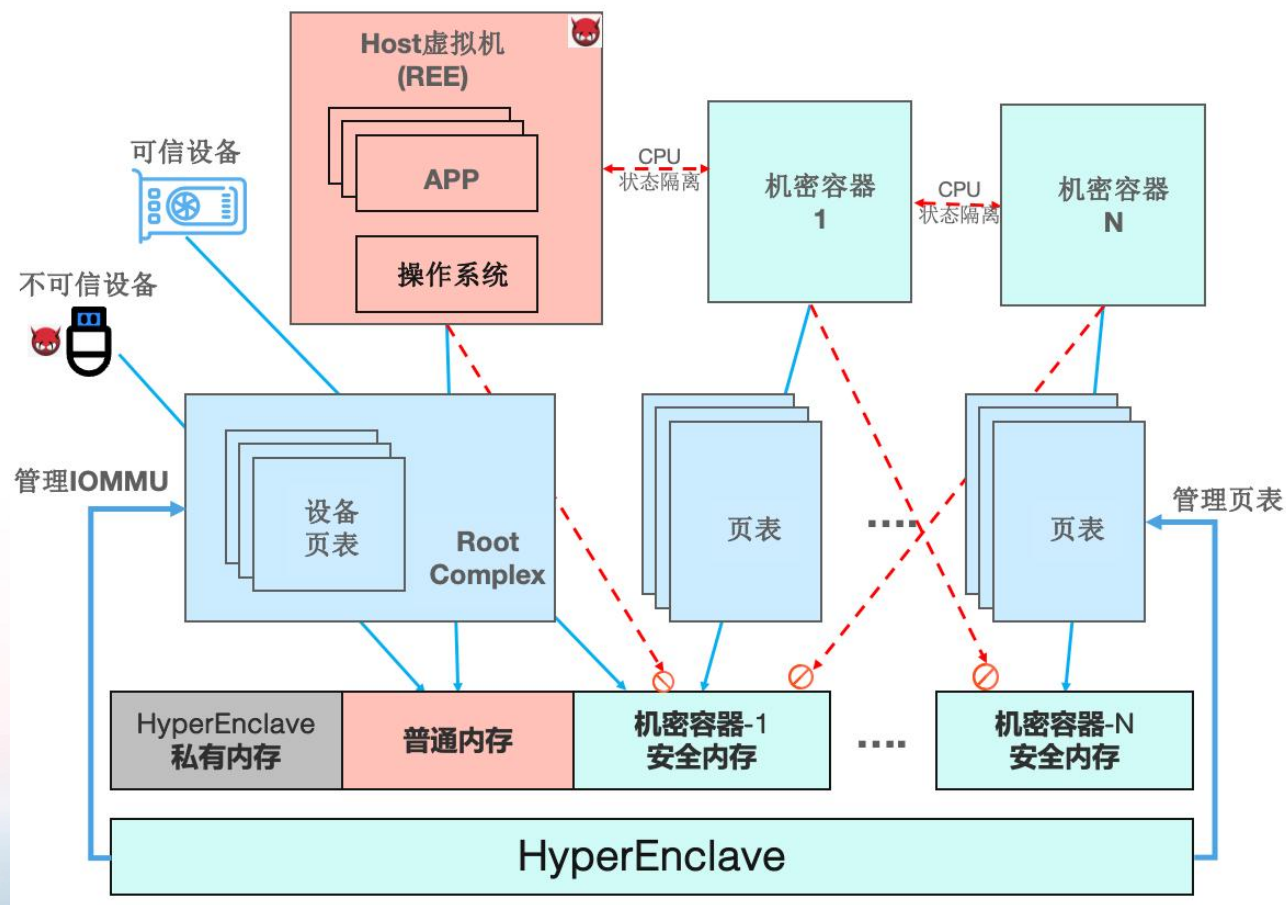
设计哲学：

- Hypervisor 运行在硬件虚拟化提供的最高特权级，仅仅负责安全资源的管理
- 原有的 OS 提供原生服务，并请求 Hypervisor 操作安全资源，**攻击面**大幅减小

主要特点：

- 普惠通用：**仅仅依赖硬件虚拟化**，让所有的 CPU 都具备 TEE 能力
- 自主可控：**信任根与 CPU 解耦**，托管在国家权威机构
- 简单易用：支持 Occlum、CoCo 等生态，普通应用无需特殊改造即可升级机密应用

HyperGPU 设计：CPU-TEE安全设计



威胁模型

- 抵御高特权软件攻击

内存隔离

- HyperEnclave通过页表机制控制软件内存访问，实现REE和TEE以及TEE之间的内存隔离

CPU状态隔离

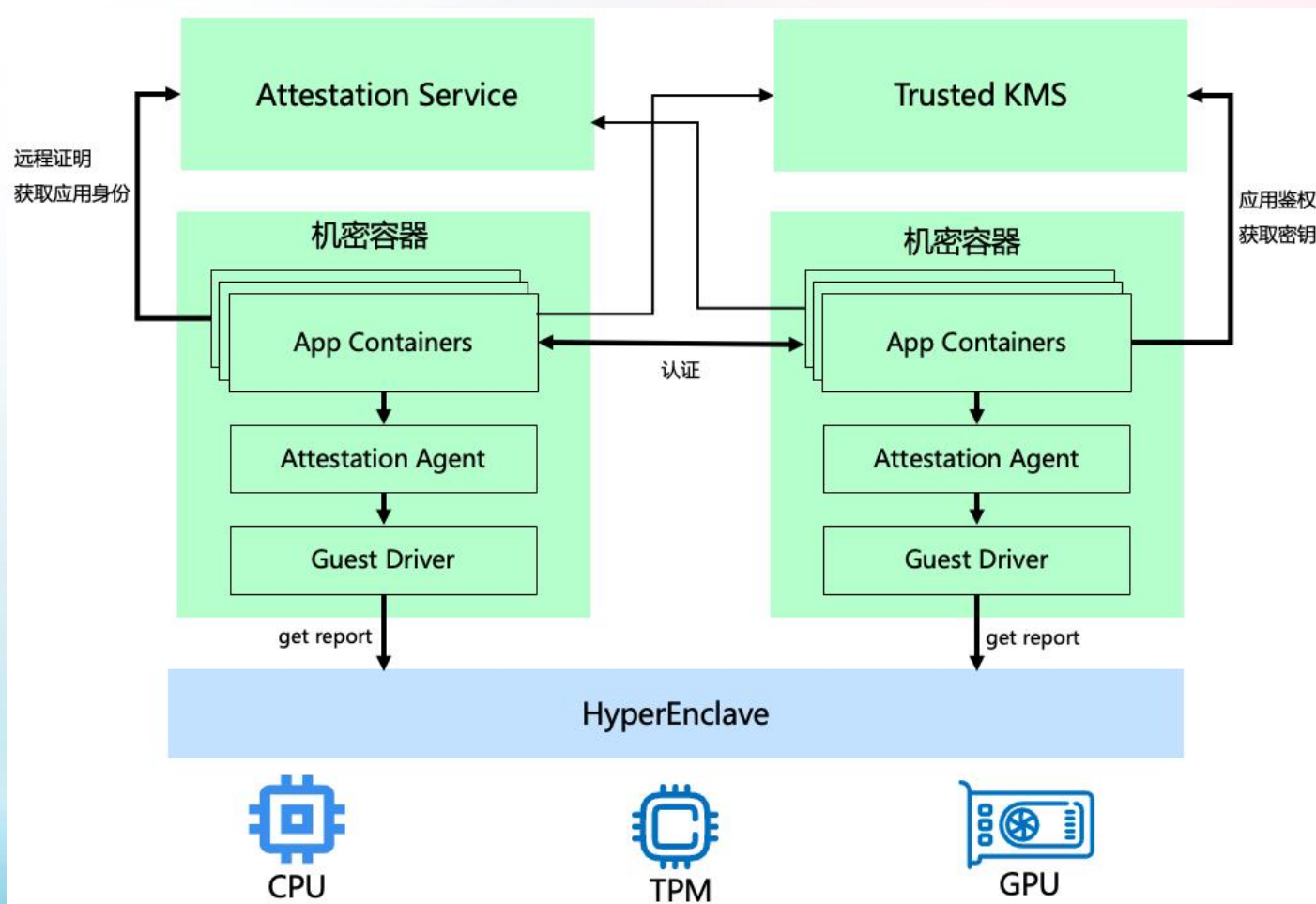
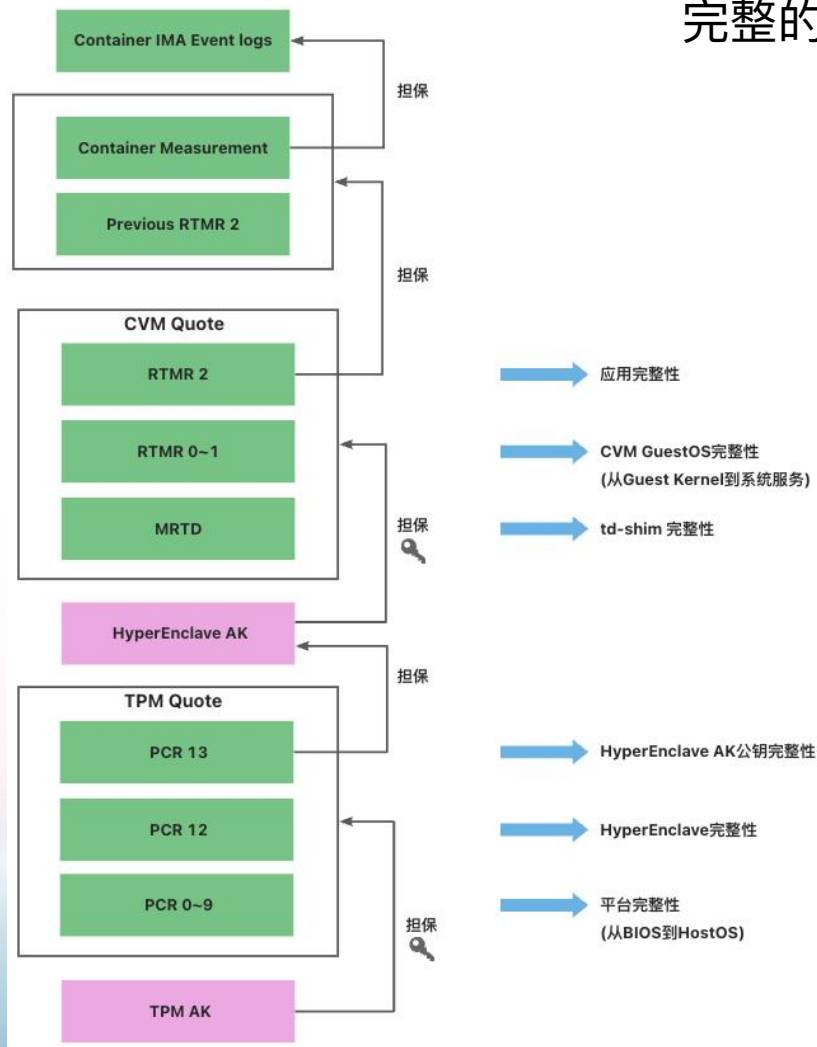
- HyperEnclave在不同context切换时清理CPU寄存器

内存加密

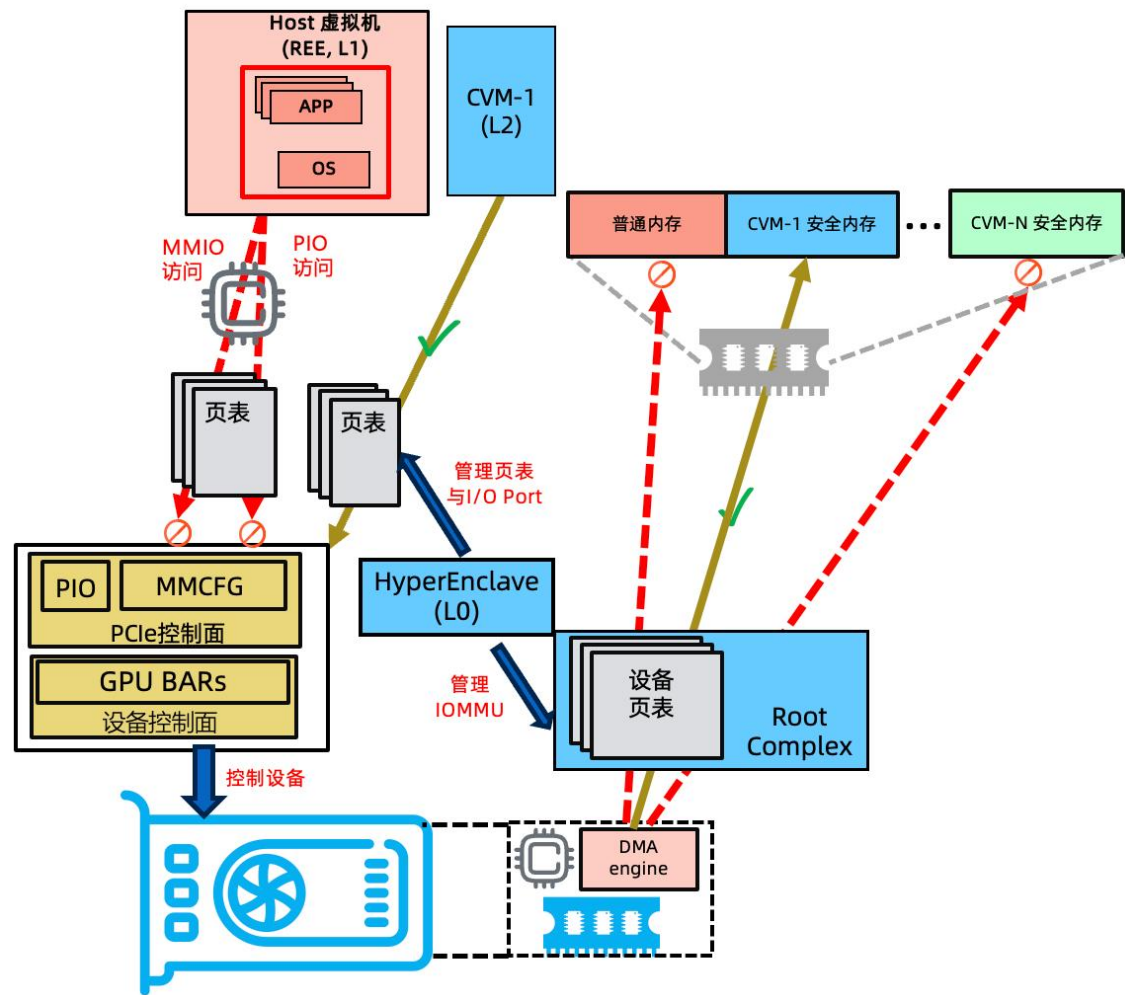
- 使能内存加密引擎抵御基于物理的内存攻击

HyperGPU 设计：CPU-TEE可信设计

完整的信任链传递和以应用为核心的远程证明机制，基于应用身份授权密钥



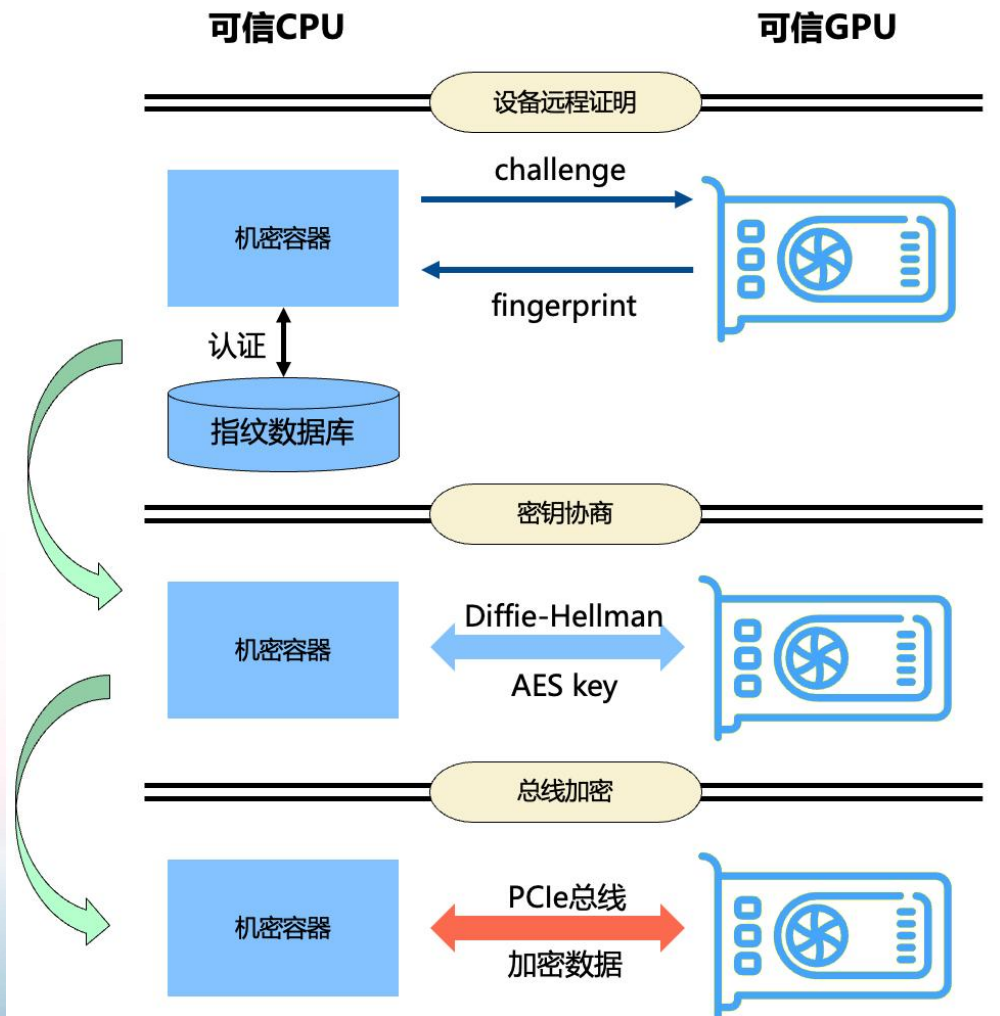
HyperGPU 设计：GPU-TEE安全隔离设计



设计思路

- 控制面保护**: 通过页表与 Port I/O 管控的方式，确保只有 GPU 所属的 CVM 能够控制，并正确控制 GPU 设备
- 数据面保护**: 通过管理 IOMMU，正确地设置设备页表，确保 GPU 只能够访问其所属的 CVM 的内存

HyperGPU 设计：GPU-TEE可信设计



设计思路

- 设备认证:** 使用设备指纹设计挑战-认证机制，对设备型号进行认证，并通过设备指纹派生根密钥
- 密钥协商:** CPU和GPU基于设备指纹和Diffie-Hellman协议协商对称密钥
- 总线加密:** 使用协商的密钥加密CPU和GPU之间PCIe总线通信数据

CONTENT

目录

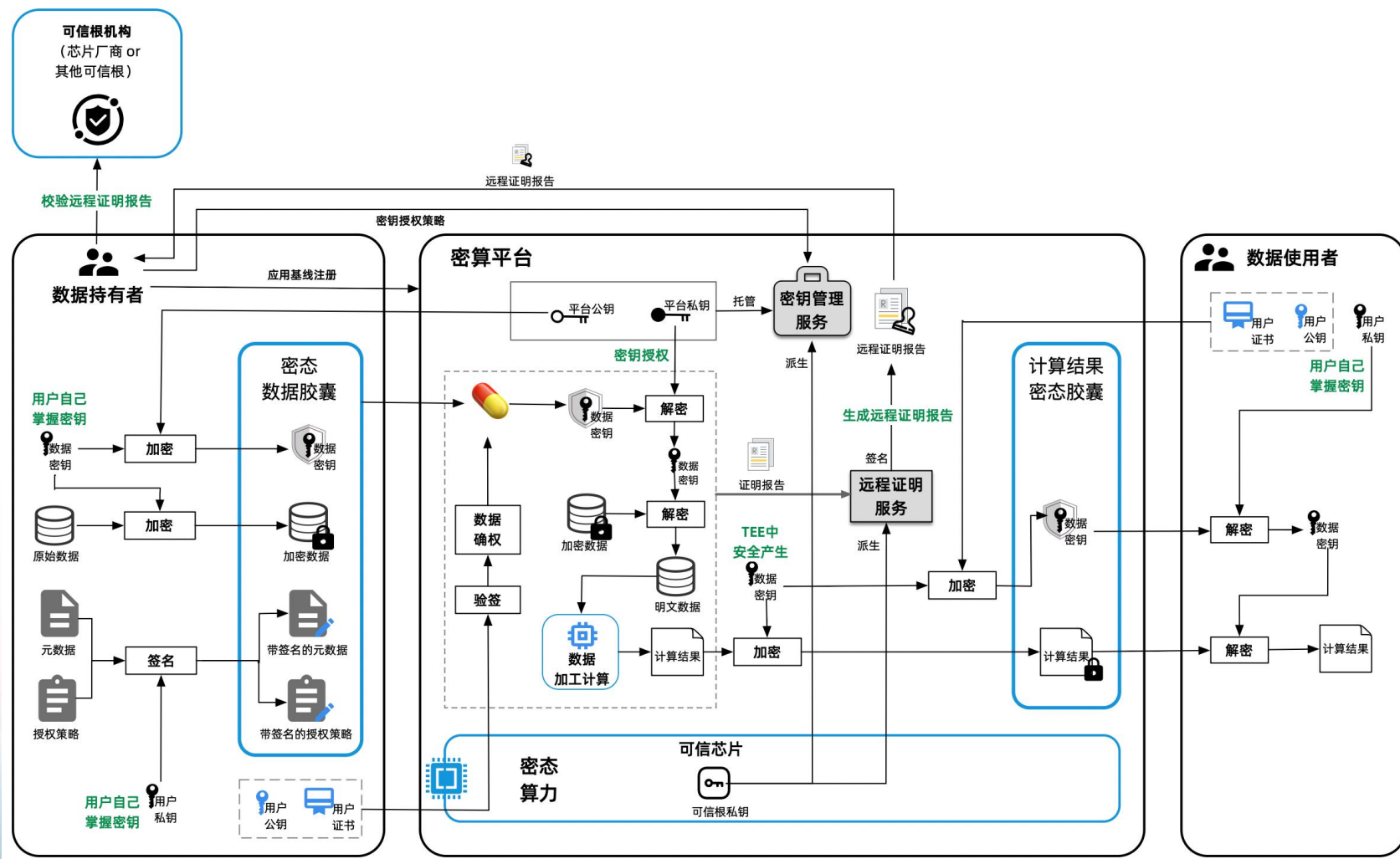
01 Kata & CoCo 介绍

02 Kata 在蚂蚁的落地实践

03 HyperGPU 设计

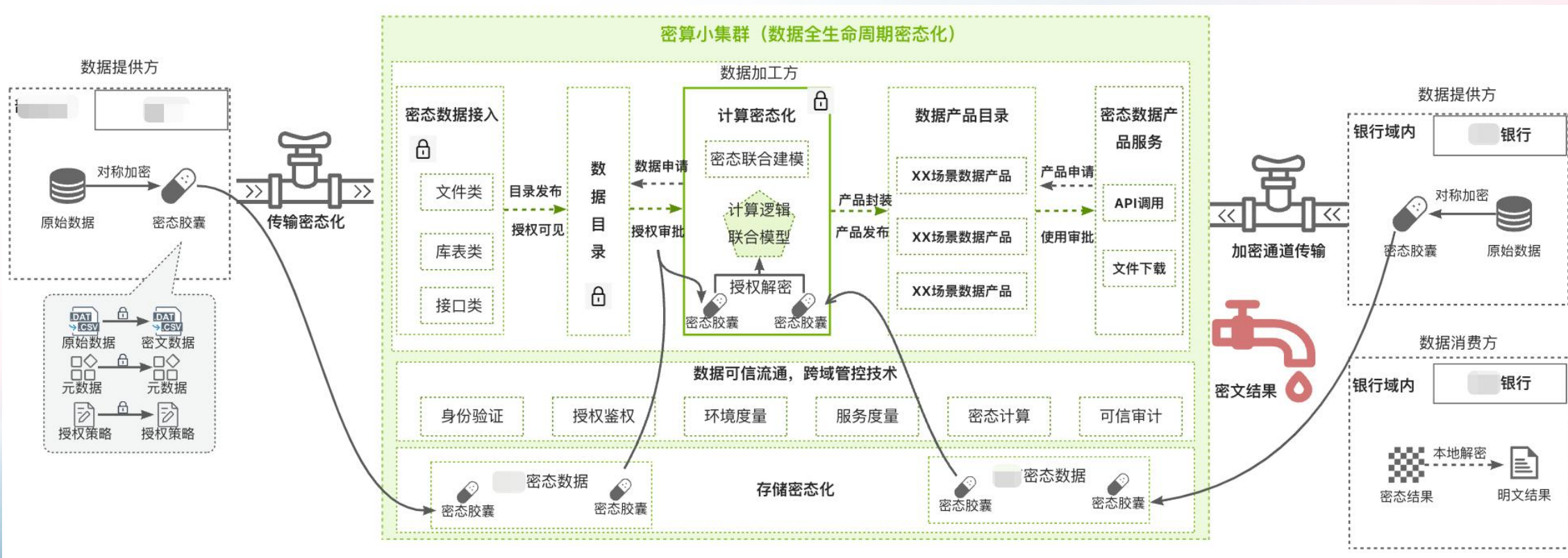
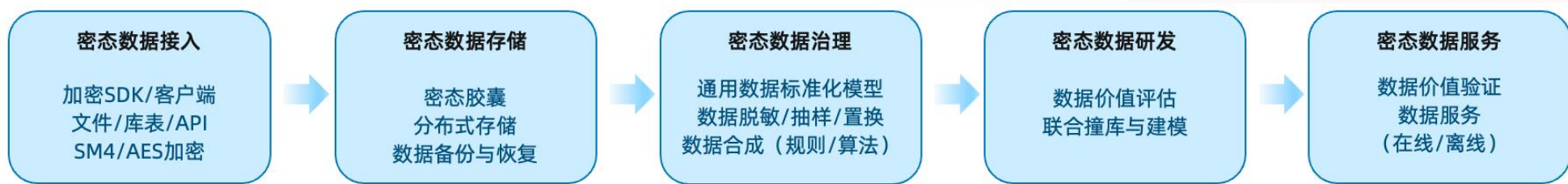
04 HyperGPU在可信数据空间领域的应用

可信数据空间：数据可信流通



- 数据使用权跨域管控:由主体信任到技术信任的转变
- 密态数据胶囊: 全链路密态保障, 实现数据使用权的可信流转

可信数据空间：多方数据联合计算





谢谢观看